

北京林业大学 20_22 --20_23 学年第_1_ 学期课程设计任务书

课程名称： 程序设计基础课程设计 开课学院： 信息学院

适用专业： 计算机类 命题人： 陈钊、王春玲、王晗、孙俏、王少荣

设计题目(范围)： 校园出入管理系统

请详细说明该设计的方案、内容、要求、进度等

严禁剽窃、抄袭等作弊行为！

一、总体介绍

1. 项目名称：校园出入管理系统
2. 项目简介：

随着信息化时代的到来，人员信息管理都趋向智能化、系统化。为方便进出校园信息的管理，设计与开发一个校园出入管理系统。

该系统基本信息包括：人员身份、姓名、编号、联系方式、身份证号、出/入校，出/入校时间。人员身份分为学生、教职工和其他三种类型；人员身份为学生时编号为学号，教职工的编号是职工号，其他身份编号填无；出/入校用 0/1 表示，0 代表出校，1 代表入校；出/入校时间格式为年/月/日，如：2022/01/01。

二、具体要求

1. 系统功能要求

以菜单的方式完成以下功能，菜单形式参考下图。

```
*****欢迎使用校园出入管理系统*****
-----
-----1.录入出入校园人员信息-----
-----2.保存出入校园人员信息-----
-----3.浏览出入校园人员信息-----
-----4.查询出入校园人员信息-----
-----5.增加出入校园人员信息-----
-----6.删除出入校园人员信息-----
-----7.修改出入校园人员信息-----
-----8.统计出入校园人员信息-----
-----9.对出入校园人员进行排序-----
-----10.退出-----
-----
*****谢谢使用！*****
请选择（1-10）：
```

（1）录入出入校园人员信息

提示用户按一定格式以及需要输入的各项信息，录入形式可参考下图。

```
请选择（1-10）：1
请输入录入人员个数： 2
学生    张三    7220221    1318885752    110341199702027521    0    2022/10/06
学生    李四    7220222    1318885733    110341199702027771    0    2022/10/05
录入数据成功！
```

（2）保存出入校园人员信息

将人员信息存入文件，并提示保存是否成功。

（3）浏览出入校园人员信息

显示所有出入校园人员信息，并注意将各项数据对齐，若无信息，则给出相关提示。

（4）查询出入校园人员信息

提示用户可分别按照人员身份、姓名、出/入校进行信息查询，并根据用户提供的选择进行查询结果显示，下图仅供参考。

```
请选择（1-10）：4
A.按人员身份查询
B.按姓名查询
C.按出/入校查询
D.退出
请选择（A-D）：
```

(5) 增加出入校园人员信息

提示用户按一定格式输入要增加的出入校园人员信息，并提示是否添加成功。

(6) 删除出入校园人员信息

提示用户输入姓名、身份证号、出/入校、出/入校时间，根据输入确定要删除的人员信息，若没有该人员信息，则提示系统没有该人员信息；如有，先输入该人员的全部信息，后提示用户是否确认删除该数据 y/n? 输入 y 后则删除人员信息，并提示相应信息。下图仅供参考。

```
请选择 (1-10) : 6
```

```
输入姓名、身份证号、出/入校、出/入校时间: 张三 110341199702027521 0 2022/10/05
```

```
学生 张三 7220221 13188885752 110341199702027521 0 2022/10/05
```

```
是否删除该数据y/n? : y
```

```
删除成功!
```

```
数据保存文件成功!
```

(7) 修改出入校园人员信息

提示用户输入姓名、身份证号、出/入校、出/入校时间，根据输入确定要修改的人员信息，若没有该人员信息，则提示系统没有该人员信息；若有，则先输出该人员的全部信息，并询问用户修改哪项信息，选择后，输入新信息，并提示用户确实要修改吗 y/n? 输入 y 后则修改人员信息。下图仅供参考。

注意：对于增加、删除、修改的人员信息均需更新保存至文件中，并提示保存是否成功。

```
请选择 (1-10) : 7
```

```
输入姓名、身份证号、出/入校、出/入校时间: 张三 110341199702027521 0 2022/10/05
```

```
学生 张三 7220221 13188885752 110341199702027521 0 2022/10/05
```

```
是否修改该数据y/n? : y
```

```
修改哪项信息 (0-6) : 6
```

```
输入修改信息: 2022/10/06
```

```
修改成功成功!
```

```
数据保存文件成功!
```

(8) 统计出入校园人员信息

提示用户可按照四种方式进行统计：统计当天出校人员总数、统计当天入校人员总数、统计所有时间段出校人员总数、统计所有时间段入校人员总数。根据输入对出校或入校人员进行统计，输出统计的人员总数、三种身份的人员数以及统计的所有人员信息。下图仅供参考。

请选择(1-10): 8

- A. 统计当天出校人员总数
- B. 统计当天入校人员总数
- C. 统计所有时间段出校人员总数
- D. 统计所有时间段入校人员总数
- E. 退出

请选择(A-E): A

当天出校人员总数: 2人, 学生1人, 教职工1人, 其他0人

学生	张三	7220221	13188885752	110341199702027521	0	2022/10/05
学生	李四	7220222	13188885733	110341199702027771	0	2022/10/05

- A. 统计当天出校人员总数
- B. 统计当天入校人员总数
- C. 统计所有时间段出校人员总数
- D. 统计所有时间段入校人员总数
- E. 退出

请选择(A-E): C

所有时间段出校人员总数: 20人, 学生10人, 教职工5人, 其他5人

学生	张三	7220221	13188885752	110341199702027521	0	2022/10/05
.....						
学生	李四	7220222	13188885733	110341199702027771	0	2022/10/05

(9) 对出、入校园人员信息分别进行排序

提示用户可按照两种方式进行排序: 对出校人员按出校时间进行升序排序、对入校人员按入校时间进行降序排序。根据输入对出校或入校人员进行排序, 输出排序后的人员信息。

请选择(1-10): 9

- A. 对出校人员按出校时间进行降序排序
- B. 对入校人员按入校时间进行升序排序
- C. 退出

请选择(A-C): A

学生	张三	7220221	13188885752	110341199702027521	0	2022/10/06
学生	李四	7220222	13188885733	110341199702027771	0	2022/10/05

(10) 退出

提示用户是否退出该系统。

2. 程序设计要求

(1) 要合理使用枚举、结构体、结构体数组、结构体指针访问数组（下图仅供参考）。

```
typedef struct info {  
    char Pjob[100]; // 人员身份  
    char Pname[100]; // 姓名  
    char Pnum[100]; // 编号  
    char Cinfo[100]; // 联系方式  
    char Pid[100]; // 身份证号  
    int Pio; // 出/入校  
    char Time[100]; // 出入时间  
} info, * Info;  
Info infosum[100];
```

- (2) 逻辑独立的功能定义在函数中，并利用指针进行参数传递。
- (3) 要有合理提示，例如修改、删除需提示确认。
- (4) 考虑程序鲁棒性，对不合法数据要有错误处理机制。
- (5) 所有数据保存在文件中。

三、课程设计报告

课程设计报告请参照“实习报告书模板.docx”填写。

四、提交时间与地址

- 1. 截止时间：第十五周周五晚 20:00。
- 2. 完成后，将源文件、课程设计报告压缩后，命名为学号_姓名_课程设计.zip（或.rar）。
- 3. 提交地址：ftp://211.71.149.149/Wang_Han/homework/程序设计基础/2022级/课程设计/中的各班文件夹。

五、时间安排

第1天 分析与设计

根据课程设计的要求，理解项目任务，明确相关算法，搜集可用资源，熟悉开发环境。

设计包括逻辑设计和详细设计，在这个过程中，要综合考虑系统功能，使得系统结构清晰、合理、简单和易于调试。

- (1) 数据结构设计：将工程问题涉及的数据抽象出来，选取合适的数据类型与数据结构。
- (2) 模块设计：自顶向下，将工程问题对应的功能抽象成模块，定义各模块涉及的函数，定义函数的功能、参数、返回值及类型等。
- (3) 算法设计：复杂问题需选取合适的算法，必要时查阅文献，分析并给出合理

的算法解决方案。

第 2-3 天 代码编写

熟练使用开发环境，把详细设计的结果进一步求精为程序设计语言程序，同时加入一些注解，使程序的逻辑概念清楚。

第 4 天 代码调试与测试

(1) 设计测试用例，用以验证程序逻辑结构正确性与程序鲁棒性。

(2) 熟练掌握调试工具的各种功能，确定疑点，通过修改程序来证实它或绕过它。调试正确后，认真整理源程序及其注释，形成格式和风格良好的源程序清单和结果。

第 5 天 结果分析

程序运行结果包括正确的输入及其输出结果和含有错误的输入及其输出结果。撰写课程设计报告，提交源程序和报告。

教研室主任意见：

签字：_____ 年 月 日

学院负责人意见：

签字：_____ 年 月 日

注：此表一式两份，一份于考前交到考试中心，一份随学生课程设计材料上交学院。